Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»/
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas processing complex within Ust-Luga ethane-rich Gas Processing Cluster. Gas processing plant and utilities, infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Опросный лист.
Устройство плавного пуска 10 кВ
Datasheet.
10 kV soft starter

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-TA-001

2025

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»/
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas processing complex within Ust-Luga ethane-rich Gas Processing Cluster.
Gas processing plant and utilities, infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Опросный лист.
Устройство плавного пуска 10 кВ
Datasheet.
10 kV soft starter

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-TA-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

И.В. Трофимов
I.V. Trofimov

2025

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазинжиниринг»/
Neftegazengineering Limited Liability Company

НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Опросный лист.
Устройство плавного пуска 10 кВ
Datasheet.
10 kV soft starter

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-TA-001

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл	

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1137746471453
"Нефтегазинжиниринг"
"Neftegazengineering"
Company Limited
МОСКВА

В.Р. Мингалеев
V.R. Mingaleev

2025

СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

Лист / Sheet

Лист технических данных на Устройство плавного пуска 10 кВ / Datasheet for 10 kV soft starter 2

Приложение А. Перечень сигналов РУ СН / Appendix A Signals list ADPP to switchgear 16

Приложение Б Однолинейная схема электроснабжения10 кВ / Appendix B Single line diagram power supply 10 kV 22

Лист регистрации изменений / Revision Description Sheet 23

Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved
IFP	05	02.04.25	Выпущено для заказа на закупку / *Issued for purchase order*	Шилкин	Саляхутдинов	Мингалеев
IFP	04	21.03.25	Выпущено для заказа на закупку / *Issued for purchase order*	Шилкин	Саляхутдинов	Мингалеев
IFP	03	13.02.25	Выпущено для заказа на закупку / *Issued for purchase order*	Шилкин	Саляхутдинов	Мингалеев

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER.
GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

G0-D8810BX0
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet №	Total sheets
DDD	1	23

Datasheet.
10 kV soft starter

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-TA-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и
Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Шилкин			02.04.25
Проверил		Саляхутдинов			02.04.25
Нач. сек.		Саляхутдинов			02.04.25
Н. контр.		Старостюк			02.04.25
ГИП		Мингалеев			02.04.25

G0-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	23

Опросный лист.
Устройство плавного пуска 10 кВ

НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ

Статус / Status	Ответ (да/нет)/ Answer (yes/no)	
Замена существующего оборудования / Replacement of existing equipment	Нет / No	РУСХИМАЛЬЯНС
Вновь вводимое оборудование / Newly commissioned equipment	Да / Yes	
Предприятие Заказчик / Company Owner	ООО «РусХимАльянс» / RusChemAlliance LLC	
Наименование объекта / Name of object	Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства. Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities	
Наименование титула / Title name	Насосная станция противопожарного водоснабжения Fire Water Pump Station	
№ технологической позиции (№ Тега) / № of technological item (№ of Tag)	G0-93PO-TA01, G0-93PO-TA02	

Лист технических данных на Устройство плавного пуска 10 кВ / Datasheet for 10 kV soft starter

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
1	**Технологический процесс и параметры механизма / Technological process and mechanism parameters**		
1.1	Количество, шт / Quantity, pcs		
1.2	Описание технологического процесса / P	Насосы водяного пожаротушения /	
1.3	Задачи электропривода в технологии процесса / Electrical drive tasks in process technology	Насос / Pump	
1.4	Тип механизма (насос, вентилятор и т.п.) / Type of mechanism (pump, fan, etc.)	Насос / Pump	
2	**Параметры электродвигателя / Motor parameters**		
2.1	Тип двигателя (синхронный / асинхронный) / Motor type (synchronous / asynchronous)	Асинхронный / Asynchronous	
2.2	Маркировка, завод-изготовитель, год выпуска / Marking, manufacturer, year of production	*	
2.3	Номинальная мощность, кВт / R	630	
2.4	Номинальный ток статора, А / Rated stator current, A	4	
2.5	Номинальное напряжение статора, В / Rated stator voltage, V		
2.6	Номинальная частота вращения, об/мин /	3000	
2.7	Номинальный КПД, % / Nominal efficiency, %		
2.8	Номинальный cos φ / Nominal cos φ		
2.9	Кратность пускового тока /		
3	**Данные питающей сети / Mains data**		
3.1	Номинальное напряжение сети, В /		

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
3.2	Номинальная частота, Гц / Nominal frequency, Hz	50	
3.3	Отклонение напряжения сети в пределах ±10% /	Да / Yes	
3.4	Отклонения от заданной входной частоты: ± 0,2 Гц в нормальном режиме и ± 0,4 Гц в послеаварийном режиме работы / Deviations from the set input frequency: ± 0.2 Hz in normal operation and ± 0.4 Hz in post-emergency operation	Да / Yes	
3.5	Установившийся ток КЗ на шинах, кА / Steady-state short-circuit current on busbars, kA		
4	**Основные компоненты шкафов устройств плавного пуска / Main components of softstarter cabinets**		
4.1	Шкафы устройства плавного пуска должны содержать следующие основные компоненты: - Линейный выключатель (по необходимости) и разъединитель для создания видимого разрыва; - Вакуумный линейный и обходной контакторы; - Микропроцессорное устройство управления, защиты и аварийной сигнализации для обеспечения управления всеми защитами электродвигателя, в соответствии с требованиями ПУЭ; - Вспомогательные устройства учета и контроля; - Низковольтный пульт управления. / Soft starter cabinets shall contain the following main components The following major components: - Line switch (if specified on the questionnaire) and disconnect switch to create a visible break; - Vacuum line contactor and bypass contactor; - Microprocessor-based control, protection and alarm device to provide all motor protections as required by the PUE; - Auxiliary metering and control devices;	Да / Yes	
5	**Комбинированная пусковая панель среднего напряжения / Medium voltage combination starter panel**		
5.1	Главный разъединитель или размыкающий переключатель (с видимым разрывом): - должны иметь внешнее управление. Отсеки силового и электронного оборудования СН и цепи НН должны быть разделены. Кроме того, разъединитель должен быть способен разрывать ток трансформаторной части устройства в наиболее тяжелых условиях; - должен быть трехпозиционным: в положении «выкл.» переключатель обеспечивает заземление силовых компонентов среднего напряжения, освобождение опасной накопленной энергии и необходимый уровень безопасной эксплуатации и технического обслуживания. / Main disconnector or disconnect switch (with visible break): - Must be externally controlled. The power and electronic equipment compartments of the LV and LV circuits shall	Да / Yes	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	be separated. In addition, the disconnector shall be capable of breaking the current of the transformer part of the device under the most severe conditions; - shall be three-position: in the "off" position, the switch ensures the grounding of medium voltage power components, the release of dangerous stored energy and the required level of safe operation and maintenance.		
5.2	Силовой предохранитель и держатели: - Предохранители устанавливаются вертикально в защитном корпусе для облегчения осмотра и демонтажа без специальных инструментов; - Держатели силовых предохранителей должны иметь защелки, являющиеся частью устройства пуска. / Power fuse and holders: - Fuses shall be mounted vertically in a protective housing to facilitate inspection and removal without special tools; - Power fuse holders shall have latches that are part of the starter device.	Да / Yes	
5.3	Контакторы: Предусматривается встроенный вакуумный контактор размыкающего типа (основной) и контактор обходной цепи; - Обходной контактор должен шунтировать силовой тиристорный преобразователь после запуска, пока УПП находится в режиме работы (в режиме полного напряжения), а также когда электродвигатель работает в устойчивом режиме. На этом заключительном этапе контактор должен оставаться в рабочем состоянии; - Вакуумный входной контактор устанавливается неподвижно внутри силовой ячейки; - Должна быть предусмотрена электрическая и механическая блокировка контактора с выключателем нагрузки. / Contactors: - An integral vacuum break-type contactor (main contactor) and a bypass contactor shall be provided; - The bypass contactor shall shunt the power thyristor converter after start-up while the PSC is in run mode (full voltage mode) and while the motor is in steady state operation. The contactor shall remain in operation during this final step; - The vacuum input contactor shall be mounted stationary inside the power cell; - Electrical and mechanical interlocking of the contactor with the load breaker shall be provided.	Да / Yes	
5.4	Шинопровод: Вертикальные шинопроводы предусматриваются от главной горизонтальной силовой шины до линейных зажимов разъединителя с видимым размыканием. Использование кабелей от главной горизонтальной силовой шины до разъединителя не допускается;	Да / Yes	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	- Вдоль всей панели устройства плавного пуска предусматривается непрерывная медная шина; - Стойкость устройства от короткого замыкания должна соответствовать расчетному значению, приведенному в листе технических данных сопутствующего требования. / Busducts: - Vertical busbars shall be provided from the main horizontal power bus to the line terminals of the disconnector with a visible disconnect. The use of cables from the main horizontal power busbar to the disconnector is not permitted; - A continuous copper busbar is provided along the entire panel of the softstarter; - The short-circuit resistance of the device must correspond to the design value given in the technical data sheet of the accompanying requirement.		
5.5	Трансформатор тока: - В состав силовой ячейки среднего напряжения входит, по меньшей мере, два комплекта по 3 (три) трансформатора тока, мощность которых в ВА обеспечивают потребности всех приборов, подключенных к ним; - Класс точности трансформаторов тока, используемых для измерений, должен быть 0,5. Для подключения устройств защиты, обеспечивается класс точности 5P20; - Вторичная цепь трансформатора (трансформаторов) отключается от цепи управления посредством вспомогательных контактов разъединителя (с видимым размыканием).	Да / Yes	
6	**Требования к защитной оболочке / Requirements for protective cover**		
6.1	Защитный корпус устройства плавного пуска должен быть пригоден для внутренних помещений с взрывобезопасными условиями, степень защиты не ниже IP31 при закрытой двери и IP20 при открытых дверях для обеспечения индивидуальной защиты / The protective enclosure of the softstarter must be suitable for internal rooms with explosion-proof conditions, protection class at least IP31 with the door closed and IP20 with the door open to ensure individual protection	Да / Yes	
6.2	Защитный корпус и вентиляционная система должны отвечать требованиям рассеивания тепла при эксплуатации во всем диапазоне нагрузок, для указанных условий окружающей среды и высоты. Тип охлаждения должен выбираться в соответствии с потребностями и может быть, как естественным воздушным, так и воздушным с принудительной вентиляцией. Предпочтительнее использовать естественное воздушное охлаждение / The protective enclosure and ventilation system must meet the heat dissipation requirements for operation over the entire load range, for the specified ambient conditions and altitude. The type of cooling should be selected according to the needs and can be either free	Да / Yes	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
6.3	Защитный корпус должен быть предусмотрен для свободной установки с полным доступом спереди ко всему внутреннему оборудованию. Защитный корпус должен иметь вход для вводного и отходящего кабелей снизу. Вход кабеля должен иметь выбитые или предварительно просверленные отверстия с уплотненными крышками / The protective enclosure must be designed for free installation with full front access to all internal equipment. The protective enclosure shall have an inlet for the incoming and outgoing cables from below. The cable inlet shall have knocked out or pre-drilled holes with sealed covers	Да / Yes	
6.4	Защитный корпус устройства плавного пуска должен включать опорную швеллерную раму размером не менее 100 мм. Боковые панели и основание защитного корпуса должны находиться над опорной швеллерной рамой / The protective enclosure of the softstarter must include a supporting channel frame of at least 100 mm. The side panels and the base of the protective enclosure must be above the support channel frame	Да / Yes	
6.5	Все съемные панели должны крепиться винтами или болтами. Не рекомендуется использовать саморезы для листового металла / All removable panels must be secured with screws or bolts. The use of self-tapping screws for sheet metal is not recommended	Да / Yes	
6.6	Фильтрующие элементы должны быть доступны для замены или очистки без выключения оборудования. Если фильтры многоразовые, то они изготавливаются из нержавеющей стали / Filter elements must be accessible for replacement or cleaning without shutting down the equipment. If the filters are reusable, they should be made of stainless steel	Да / Yes	
6.7	Защитный корпус должен загрунтовываться и химически обрабатываться для предотвращения коррозии, а также окрашиваться изнутри и снаружи / The protective enclosure shall be primed and chemically treated to prevent corrosion and painted inside and out	Да / Yes	
6.8	Панели и двери защитного корпуса изготавливаются из стальных листов толщиной не менее 2 мм / The panels and doors of the protective enclosure are made of steel sheets with a thickness of at least 2 mm	Да / Yes	
6.9	Необходимо обеспечить электрическую и (или) механическую блокировку дверей, чтобы предотвратить их открытие при замкнутом разъединителе / The doors must be electrically and/or mechanically interlocked to prevent them from being opened when the disconnector is closed	Да / Yes	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
6.10	Защитный корпус должен быть спроектирован таким образом, чтобы избежать индукционного нагрева и нагрева гармониками, а также предотвратить радиочастотные помехи / The protective enclosure must be designed to avoid induction and harmonic heating and to prevent radio frequency interference	Да / Yes	
6.11	Цвет защитного корпуса / Color of protective housing		
6.12	На управляющем оборудовании устанавливаются разборчивые, прочные паспортные таблички на русском и английском языках, которые должны отображать, как минимум, приведенные ниже данные: 1) Наименование производителя, место и дату изготовления, серийный номер; 2) Наименование и номер оборудования; 3) Напряжение питания ввода и вывода, фазы (если оборудование многофазное) и частоту переменного (AC) или постоянного тока (DC); 4) Максимальный длительно допустимый входной ток или мощность в кВА; 5) Расположение разъединителей цепи питания; 6) Степень защиты IP; Вес устройства плавного пуска; 8) Номинальный входной ток (среднеквадратичное значение); 9) Длительно допустимый выходной ток (среднеквадратичное значение). / The control equipment shall be provided with legible, durable nameplates in Russian and English, which shall display at least the following data: 1) Manufacturer's name, place and date of manufacture, serial number; 2) Name and number of the equipment; 3) Input and output supply voltage, phases (if the equipment is multiphase) and frequency of alternating current (AC) or direct current (DC); 4) Maximum long-term allowable input current or power in kVA; 5) Location of power circuit disconnectors; 6) IP degree of protection; 7) Weight of soft starter; 8) Rated input current (RMS value); 9) Long-term permissible output current (RMS value)	Да / Yes	
7	**Управление / Control**		
7.1	Питание цепей управления (пост. ток), В / Power supply for control circuits (DC), V		
7.2	Каждое устройство плавного пуска должно иметь отдельный низковольтный отсек управления с доступом спереди. Отсек должен быть полностью изолирован с помощью металлических ограждений между отсеком низкого напряжения и силовой ячейкой и (или) отсеками главных силовых шин для обеспечения максимального уровня безопасности / Each softstarter shall have a separate low voltage control compartment with front access. The	Да / Yes	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	compartment shall be fully isolated by means of metal barriers between the low voltage compartment and the power cell and/or main power bus compartments to maximize safety		
7.3	Измерительные устройства, реле защиты электродвигателя, переключатели, управляющие устройства, индикаторы и т.д. устанавливаются на передней части панели управления низкого напряжения и размещаются логическим и симметричным образом / Measuring devices, motor protection relays, switches, control devices, indicators, etc. are mounted on the front of the low voltage control panel and placed in a logical and symmetrical manner	Да / Yes	
7.4	Все монтажные платы должны быть доступны для быстрой и удобной замены без использования специальных инструментов / All mounting plates must be accessible for quick and easy replacement without the use of special tools	Да / Yes	
7.5	Система управления устройствами плавного пуска должна включать систему электронной защиты и аппаратуру аварийной сигнализации / The control system of soft starters shall include electronic protection system and alarm signaling equipment	Да / Yes	
7.6	Устройство плавного пуска должно обеспечивать следующие виды защит: - максимально-токовая защита; - время-токовая защита; - защита от несимметрии фазных токов; - защита от перегрева ЭД (при наличии встроенного термодатчика); - защита от затянувшегося пуска; - защита от обрыва фазы на входе; - защита от обрыва фазы на выходе; - дуговая защита; - защита от пробоя тиристоров; - защита от неисправности силовой части; - защита от неисправности системы управления; - защита от недопустимого отклонения питающего напряжения; - неверное чередование фаз; - превышение допустимого числа пусков; - внешняя авария; - отключение высоковольтного выключателя при неисправности устройства плавного пуска или неисправности любого из электродвигателей. / The soft starter must provide the following types of protection: - maximum-current protection; - time-current protection; - phase current asymmetry protection; - electric motor overheating protection (if a built-in thermal sensor is available); - protection against prolonged starting; - input phase breakage protection;	Да / Yes	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	- output phase breakage protection; - arc protection; - thyristor breakdown protection; - power section failure protection; - control system failure protection; - protection against unacceptable supply voltage deviation; - incorrect phase sequence; - exceeding the permissible number of starts; - external fault; - high-voltage circuit breaker tripping in case of soft starter failure or failure of any of the electric motors.		
8	**Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ** **Nominal values of climatic factors of external environment according to GOST 15150-69**		
8.1	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69, не хуже / Climatic execution (U, HL) and placement category according to GOST 15150-69, not worse	У4 / U4	
8.2	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше ºС / Upper operating value of ambient air temperature, not higher °C		
8.3	Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже ºС / Lower operating value of ambient air temperature, at least		
8.4	Нижнее рабочее значение температуры на период проведения ремонтных работ, при отключенных трансформаторах, в зимний период года в помещениях электрощитовых, помещений ЗРУ, не ниже ºС / Lower operating temperature for the period of repair works, when transformers are switched off, in the winter period of the year in the rooms of electric switchboards, switchgear rooms, not less than ºС		
8.5	Уровень относительной влажности должен быть не более 75% / Relative humidity level should be no more than 75%	Да / Yes	
8.6	Высота установки над уровнем моря, м не более /		
8.7	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 не менее / Seismicity of the area, points on MSK-64 scale not less than		
9	**Защита / Protection**		
9.1	Защита от короткого замыкания на землю / Short-circuit protection to ground	Да / Yes	
9.2	Защита от обрыва в цепи на отходящей линии / Open-circuit protection on the outgoing line	Да / Yes	
9.3	Защита от короткого замыкания на отходящей линии/ Short-circuit protection on the outgoing line	Да / Yes	
9.4	Защита от пониженного напряжения входной сети / Protection against input mains undervoltage	Да / Yes	
9.5	Защита от повышенного напряжения входной сети /	Да / Yes	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	Protection against input mains overvoltage		
9.6	Защита от избыточного нагрева контроллера и двигателя / Protection against excessive heating of controller and motor	Да / Yes	
9.7	Защита от перегрузки контроллера / Controller overload protection	Да / Yes	
9.8	Защита от перенапряжения на входе /	Да / Yes	
9.9	Предотвращение от опрокидывания (время продолжительного пуска) / Tipping prevention (continuous start time)	Да / Yes	
9.10	Обнаружение отказа канала связи /	Да / Yes	
9.11	Обнаружение ошибок центрального процессора /	Да / Yes	
9.12	Защита количества от пусков, превышающих норму / Protection of the quantity against starts exceeding the norms	Да / Yes	
9.13	Защита от обрыва фазы и неправильного порядка чередования фаз / Protection against phase failure and incorrect phase sequence	Да / Yes	
9.14	Защита устройства пуска от перегрева / Protection of the starter against overheating	Да / Yes	
9.15	Защита от асимметрии токов /	Да / Yes	
9.16	Защита от короткого замыкания тиристоров и неправильного подключения двигателя / Protection against thyristor short circuits and incorrect motor connection	Да / Yes	
9.17	Защита от внешнего короткого замыкания /	Да / Yes	
9.18	Защита от размыкания обходного контактора / Protection against opening of the bypass contactor	Да / Yes	
9.19	Защита от перегрева в результате выхода из строя системы охлаждения (предусматривается для отсеков электронного оборудования устройства плавного пуска) / Protection against overheating due to failure of the cooling system (foreseen for soft starter electronic equipment compartments)	Да / Yes	
10 Электромагнитная совместимость (ЭМС) / Electromagnetic Compatibility (EMC)			
10.1	Устройство плавного пуска должно соответствовать требованиям ГОСТ IEC 61800-3-2016 в части требований по ЭМС и особых методов испытаний / The soft starter shall comply with the requirements of GOST IEC 61800-3-2016 in terms of EMC requirements and special test methods	Да / Yes	
11 Осмотр и испытания / Inspection and Tests			
11.1	Производитель полупроводникового устройства пуска должен провести функциональное испытание устройства пуска под номинальным напряжением с использованием трехфазного двигателя переменного тока (ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СРЕДНЕГО	Да / Yes	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	НАПРЯЖЕНИЯ ПОД НИЗКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ) / The manufacturer of the solid-state starter shall perform a functional test of the starter at rated voltage using a three-phase AC motor (TESTING OF LOW-VOLTAGE MEDIUM-VOLTAGE EQUIPMENT IS NOT APPROVED)		
11.2	Испытания устройства проводятся в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ IEC 61800-3-2016 и практикой производителей / The device is tested in accordance with the requirements of GOST IEC 61800-3-2016 and manufacturers' practice	Да / Yes	
12 Дополнительные особенности / Miscellaneous Features			
12.1	Все примечания, технические условия, инструкции и изображения на дисплее (включая уставки) должны быть на русском и английском языках / All notes, specifications, instructions and display images (including setpoints) must be in Russian and English languages	Да / Yes	
12.2	Полупроводниковое устройство плавного пуска должно иметь микропроцессорное управление и подходить для использования со стандартными трехфазными асинхронными, синхронными щеточными, синхронными бесщёточными электродвигателями, электродвигателями с фазным ротором или электродвигателями с переключением полюсов / The solid-state soft starter shall be microprocessor-controlled and suitable for use with standard three-phase induction, brush synchronous, brushless synchronous, phase rotor or pole-switching motors	Да / Yes	
12.3	Устройство пуска должно обеспечивать регулирование тока в замкнутом контуре, линейное точное регулирование крутящего момента без использования датчиков и регулирование мощности для плавного и бесступенчатого разгона двигателя и безударного переключения питания на обходную цепь для работы двигателя в нормальном установившемся режиме / The starter shall provide closed loop current control, linear accurate torque control without the use of encoders, and power control for smooth and stepless motor acceleration and shockless switching of power to the bypass circuit for normal steady state operation of the motor	Да / Yes	
12.4	Цепи управления должны соответствовать температуре, напряжению и условиям эксплуатации. Поперечное сечение проводников цепи управления должно быть не менее 1,5 мм2, а поперечное сечение электронных и полупроводниковых подузлов управления — не менее 1 мм2. Все проводники должны быть выполнены из мягкой медной проволоки. Не следует использовать алюминиевую проводку / Control circuits must be suitable for the temperature, voltage and operating conditions. The cross-sectional	Да / Yes	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	area of control circuit conductors must be at least 1.5 mm2, and the cross-sectional area of electronic and semiconductor control subassemblies must be at least 1 mm2. All conductors should be made of soft copper wire. Aluminum wiring should not be used		
12.5	Подключение входной и выходной электропроводки устройства плавного пуска обеспечивается с помощью легко доступных клеммных колодок, поставляемым производителем. Клеммные зажимы в клеммных колодках должны быть промаркированы и соответствовать чертежам и маркировочным втулкам проводов. Клеммные зажимы для цепей питания группируются отдельно от цепей управления. Изоляция групп достигается с помощью барьеров / Connection of input and output wiring of the softstarter is provided by means of easily accessible terminal blocks supplied by the manufacturer. The terminal clamps in the terminal blocks shall be labeled and shall correspond to the drawings and wire marking sleeves. Terminal clamps for power circuits shall be grouped separately from control circuits. Isolation of the groups is achieved by means of barriers	Да / Yes	
12.6	Выводы реле, выключателей, измерительных приборов или других устройств, установленных на навесных панелях или дверях, должны быть изолированы или защищены для предотвращения случайного контакта при открывании панели или двери / The leads of relays, switches, meters, or other devices mounted on hinged panels or doors shall be insulated or protected to prevent accidental contact when the panel or door is opened	Да / Yes	
12.7	Все клеммные зажимы нумеруются. Внутренняя разводка изнутри каждой панели или колодки должна быть пронумерована таким образом, чтобы каждый конец провода имел соответствующий номер устройства и/или клеммы. На всех входящих и выходящих проводах указывается номер клеммы, к которым они подключены / All terminal clamps shall be numbered. The internal wiring from inside each panel or pad shall be numbered so that each end of the wire has a corresponding device and/or terminal number. All incoming and outgoing wires shall be labeled with the terminal number to which they are connected	Да / Yes	
12.8	В каждой панели должно быть предусмотрено как минимум 10 % запасных клемм / A minimum of 10% spare terminals must be provided in each panel	Да / Yes	
12.9	Конструкция клеммного блока должна иметь блокировку для предотвращения отсоединения проводов в результате вибрации. Все зажимы покрываются оловом, разрешается подключать только один провод на клемму, зажимы располагаются на панели таким образом, чтобы разместить все входящие кабельные жилы	Да / Yes	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	минимального размера 1,5 мм². Съемные пластины кабельных вводов применяются для всех входящих кабелей / The design of the terminal block must have a locking mechanism to prevent disconnection of the wires due to vibration. All terminals are tin-plated, only one wire per terminal may be connected, the terminals are positioned on the panel to accommodate all incoming cable conductors with a minimum size of 1.5 mm². Removable cable gland plates are used for all incoming cables		
12.10	Цепи управления и силовые цепи должны быть четко различимы и разделены. Низковольтные аналоговые и цифровые цепи управления должны быть соответствующим образом экранированы или разведены отдельно, чтобы исключить взаимное влияние и наводки / Control and power circuits must be clearly distinguishable and separated. Low-voltage analog and digital control circuits must be adequately shielded or separated to prevent mutual influence and interference	Да / Yes	
12.11	Все отсеки, содержащие цепи, питающиеся от источников электроэнергии, которые не обесточиваются при отключении питания, должны быть оборудованы изолирующим защитным устройством для всех компонентов; также необходимо наличие красного предупредительного знака на английском/русском языках о том, что присутствует внешнее напряжение (применяется оранжевый цвет проводки) / All compartments containing circuits powered by electrical power sources that are not de-energized during a power failure must be equipped with an isolating protective device for all components; a red warning sign in English/Russian that external voltage is present is also required (orange wiring color applies)	Да / Yes	
12.12	Устройство плавного пуска и защитный корпус должным образом заземляются. На каждой панели должен иметься медный вывод с соответствующей площадью поперечного сечения и механической прочностью для обеспечения удобного соединения с заземляющими проводниками. Все открытые металлические нетоковедущие части должны быть электрически соединенными для подключения системы заземления. Предусматриваются индивидуальные навесные перемычки для соединения всех основных узлов. Не следует полагаться на соединения корпуса с кабельными каналами для обеспечения непрерывности заземления / The soft starter and the protective enclosure shall be properly grounded. Each panel shall be provided with a copper lead with adequate cross-sectional area and mechanical strength to allow convenient connection to earth conductors. All exposed metallic non-current carrying parts shall be electrically connected for connection of the earth system. Individual hinged	Да / Yes	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	jumpers shall be provided to connect all major assemblies. Enclosure connections to conduits should not be relied upon to provide grounding continuity		
12.13	Уровень шума от оборудования системы не должен превышать уровень звукового давления 75 дБ, измеряемый на высоте 1 м от ближайшей поверхности оборудования с регулируемой частотой вращения. Привод должен иметь возможность выбора несущей частоты для уменьшения уровня шума до допустимых уровней / The noise level from the system equipment shall not exceed a sound pressure level of 75 dB measured at a height of 1 m from the nearest surface of the variable speed equipment. The drive shall have the ability to select the carrier frequency to reduce the noise level to acceptable levels	Да / Yes	
12.14	При необходимости конденсаторы должны быть оснащены средствами отвода накопленного заряда. Разрядная цепь должна быть постоянно подсоединена к клеммам конденсаторного блока, или обеспечиваются автоматические средства для подключения ее к клеммам конденсаторного блока после снятия напряжения с линии. Ручные средства коммутации подключения разрядной цепи использоваться не должны / If necessary, capacitors shall be provided with means of removing accumulated charge. The discharge circuit shall be permanently connected to the capacitor bank terminals, or automatic means shall be provided for connecting it to the capacitor bank terminals after the line has been de-energized. Manual means of switching the connection of the discharge circuit shall not be used	Да / Yes	
12.15	Для обеспечения возможности технического обслуживания, устройство плавного пуска должно быть способно к запуску, останову и обеспечению хода приводного двигателя при стабильной работе на всем диапазоне частоты и напряжения без нагрузки / To enable maintenance, the soft starter must be capable of starting, stopping and running the drive motor with stable operation over the entire frequency and voltage range without load	Да / Yes	
12.16	Все индикаторные и сигнализационные лампы должны быть светодиодными / All indicator and signaling lamps shall be LED lamps	Да / Yes	
12.17	При необходимости: 1) предусматривается входной изолирующий трансформатор; 2) устанавливаются входные и выходные фильтры. / If necessary: 1) an input isolation transformer shall be provided; 2) input and output filters are installed.	Да / Yes	
12.18	Передача сигналов с устройства плавного пуска должно осуществляться в / от: -систему АСПСиПТ по жестким кабельным линиям.	Да / Yes	
12.19	Разработать алгоритмы управления двигателями с учётом режимов работы РУСН 10 кВ	Да / Yes	

Примечания:

1. Все параметры устройства плавного пуска 10 кВ должны соответствовать документу GLE-(G0-Z00300X0)-EL-SD-009 «Технические требования на устройство плавного пуска».
2. Внешний вид оборудования должен соответствовать книге фирменного стиля ООО «РусХимАльянс».
3. Характеристики, отмеченные «*», уточняются заводом-изготовителем оборудования.

Notes:

1. All parameters of the 10 kV soft starter shall be in accordance with document GLE-(G0-Z00300X0)-EL-SD-009 «Technical requirements for soft starter».
2. Appearance of the equipment shall comply with the corporate style book of RusChemAlliance LLC.
3. Characteristics marked with «*» shall be specified by the equipment manufacturer.

Приложение А. Перечень сигналов РУ СН / Appendix A Signals list ADPP to switchgear.

Наименование	Тип сигнала	Описание
Сигналы связи УПП с РУ СН / Communication signals of the soft starter with 10 kV switchgear cell		
Сигналы связи между яч. 111(211) и УПП G0-93P0-TA01 / Signals between cubicles 111(211) and soft starter G0-93P0-TA01		
Двигательный выключатель включить / Motor circuit breaker to CLOSE	Выходной / Output (Телеуправление) / (remote control)	Команда от УПП на включение выключателя при завершении плавного пуска / Command from soft starter to close circuit breaker once the soft start is completed
Отключение от защит УПП / Trip due to activation of soft starter protection devices	Выходной / Output (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует РУ о срабатывании защит УПП. / Informs Switchgear about activation of soft starter protection devices
Готовность УПП к включению / Soft starter ready to start	Выходной / Output (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует РУ о готовности УПП к пуску. / Informs Switchgear about soft starter readiness to start
Неисправность УПП / Soft starter fault	Выходной / Output (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует РУ о неисправности УПП. / Informs Switchgear about soft starter fault
Пуск двигателя / Motor START	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Команда «Пуск двигателя» / Command MOTOR START
Стоп двигателя / Motor STOP	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Команда «Стоп двигателя» / Command MOTOR STOP
Готовность двигательного выключателя к включению / Motor circuit breaker ready to CLOSE	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о полной готовности двигательного выключателя ячейки к включению (заземляющие ножи отключены, питание цепей оперативного управления подано, защиты сброшены, блок управления выключателем готов и т.д.). / Informs soft starter that motor circuit breaker is ready to close (earthing blades are open, operational control circuits are powered, protections are reset, circuit breaker control unit is ready, etc.).
Двигательный выключатель включен / Motor circuit breaker CLOSED	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о включенном состоянии выключателя. / Informs soft starter about the closed state of the circuit breaker.
Двигательный выключатель отключен / Motor circuit breaker OPEN	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП об отключенным состоянии выключателя. / Informs soft starter about the open state of the circuit breaker.
Обобщенный сигнал неисправности / Generalized fault signal	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о срабатывании защит, неисправности цепей управления в ячейке РУ 10 кВ / Informs soft starter about the operation of protections, malfunction of control circuits in the 10 kV switchgear cell
Режим пуска «Плавный» / Start mode SOFT	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о положении ключа режима пуска / Informs soft starter about the position of soft start mode selector

Сигналы связи между яч. 110(210) и УПП G0-93P0-TA01 / Signals between cubicles 110(210) and soft starter G0-93P0-TA01		
Двигательный выключатель включить / Motor circuit breaker to CLOSE	Выходной / Output (Телеуправление) / (remote control)	Команда от УПП на включение выключателя при завершении плавного пуска / Command from soft starter to close circuit breaker once the soft start is completed
Отключение от защит УПП / Trip due to activation of soft starter protection devices	Выходной / Output (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует РУ о срабатывании защит УПП. / Informs Switchgear about activation of soft starter protection devices
Готовность УПП к включению / Soft starter ready to start	Выходной / Output (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует РУ о готовности УПП к пуску. / Informs Switchgear about soft starter readiness to start
Неисправность УПП / Soft starter fault	Выходной / Output (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует РУ о неисправности УПП. / Informs Switchgear about soft starter fault
Пуск двигателя / Motor START	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Команда «Пуск двигателя» / Command MOTOR START
Стоп двигателя / Motor STOP	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Команда «Стоп двигателя» / Command MOTOR STOP
Готовность двигательного выключателя к включению / Motor circuit breaker ready to CLOSE	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о полной готовности двигательного выключателя ячейки к включению (заземляющие ножи отключены, питание цепей оперативного управления подано, защиты сброшены, блок управления выключателем готов и т.д.). / Informs soft starter that motor circuit breaker is ready to close (earthing blades are open, operational control circuits are powered, protections are reset, circuit breaker control unit is ready, etc.).
Двигательный выключатель включен / Motor circuit breaker CLOSED	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о включенном состоянии выключателя. / Informs soft starter about the closed state of the circuit breaker.
Двигательный выключатель отключен / Motor circuit breaker OPEN	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП об отключенным состоянии выключателя. / Informs soft starter about the open state of the circuit breaker.
Обобщенный сигнал неисправности / Generalized fault signal	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о срабатывании защит, неисправности цепей управления в ячейке РУ 10 кВ / Informs soft starter about the operation of protections, malfunction of control circuits in the 10 kV switchgear cell
Режим пуска «Плавный» / Start mode SOFT	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о положении ключа режима пуска / Informs soft starter about the position of soft start mode selector
Сигналы связи между яч. 109(209) и УПП G0-93P0-TA01 / Signals between cubicles 109(209) and soft starter G0-93P0-TA01		
Двигательный выключатель включить / Motor circuit breaker to CLOSE	Выходной / Output (Телеуправление) / (remote control)	Команда от УПП на включение выключателя при завершении плавного пуска / Command from soft starter to close circuit breaker once the soft start is completed
Отключение от защит УПП / Trip due to activation of soft starter protection devices	Выходной / Output (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует РУ о срабатывании защит УПП. / Informs Switchgear about activation of soft starter protection devices

Готовность УПП к включению / Soft starter ready to start	Выходной / Output (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует РУ о готовности УПП к пуску. / Informs Switchgear about soft starter readiness to start
Неисправность УПП / Soft starter fault	Выходной / Output (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует РУ о неисправности УПП. / Informs Switchgear about soft starter fault
Пуск двигателя / Motor START	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Команда «Пуск двигателя» / Command MOTOR START
Стоп двигателя / Motor STOP	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Команда «Стоп двигателя» / Command MOTOR STOP
Готовность двигательного выключателя к включению / Motor circuit breaker ready to CLOSE	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о полной готовности двигательного выключателя ячейки к включению (заземляющие ножи отключены, питание цепей оперативного управления подано, защиты сброшены, блок управления выключателем готов и т.д.). / Informs soft starter that motor circuit breaker is ready to close (earthing blades are open, operational control circuits are powered, protections are reset, circuit breaker control unit is ready, etc.).
Двигательный выключатель включен / Motor circuit breaker CLOSED	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о включенном состоянии выключателя. / Informs soft starter about the closed state of the circuit breaker.
Двигательный выключатель отключен / Motor circuit breaker OPEN	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП об отключенным состоянии выключателя. / Informs soft starter about the open state of the circuit breaker.
Обобщенный сигнал неисправности / Generalized fault signal	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о срабатывании защит, неисправности цепей управления в ячейке РУ 10 кВ / Informs soft starter about the operation of protections, malfunction of control circuits in the 10 kV switchgear cell
Режим пуска «Плавный» / Start mode SOFT	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о положении ключа режима пуска / Informs soft starter about the position of soft start mode selector
Сигналы связи между яч. 107(207) и УПП G0-93P0-TA02 / Signals between cubicles 107(207) and soft starter G0-93P0-TA02		
Двигательный выключатель включить / Motor circuit breaker to CLOSE	Выходной / Output (Телеуправление) / (remote control)	Команда от УПП на включение выключателя при завершении плавного пуска / Command from soft starter to close circuit breaker once the soft start is completed
Отключение от защит УПП / Trip due to activation of soft starter protection devices	Выходной / Output (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует РУ о срабатывании защит УПП. / Informs Switchgear about activation of soft starter protection devices
Готовность УПП к включению / Soft starter ready to start	Выходной / Output (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует РУ о готовности УПП к пуску. / Informs Switchgear about soft starter readiness to start
Неисправность УПП / Soft starter fault	Выходной / Output (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует РУ о неисправности УПП. / Informs Switchgear about soft starter fault
Пуск двигателя / Motor START	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Команда «Пуск двигателя» / Command MOTOR START
Стоп двигателя / Motor STOP	Входной / Input	Команда «Стоп двигателя» / Command MOTOR STOP

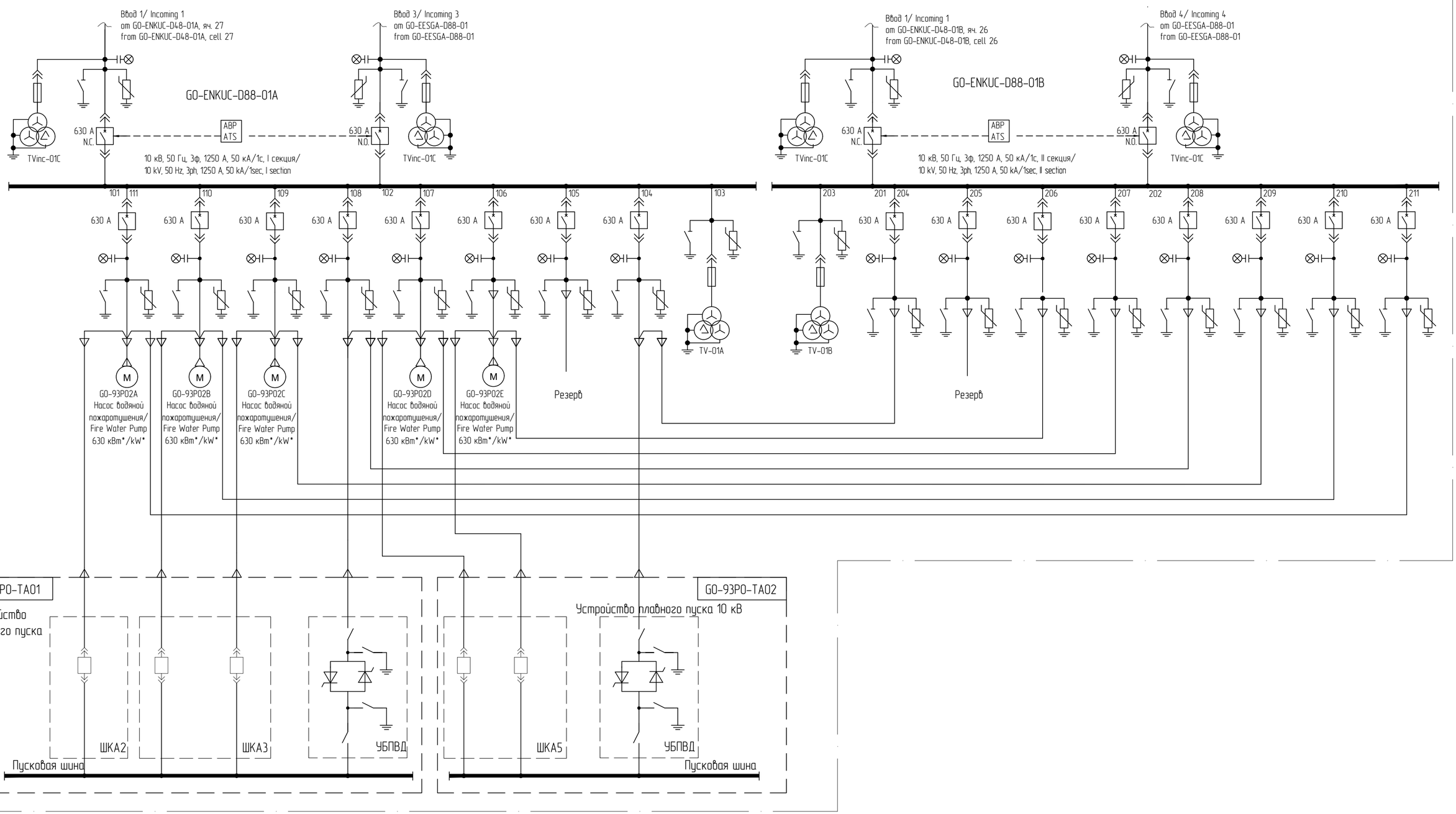
	(Телесигнализация) / (remote alarm)	
Готовность двигательного выключателя к включению / Motor circuit breaker ready to CLOSE	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о полной готовности двигательного выключателя ячейки к включению (заземляющие ножи отключены, питание цепей оперативного управления подано, защиты сброшены, блок управления выключателем готов и т.д.). / Informs soft starter that motor circuit breaker is ready to close (earthing blades are open, operational control circuits are powered, protections are reset, circuit breaker control unit is ready, etc.).
Двигательный выключатель включен / Motor circuit breaker CLOSED	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о включенном состоянии выключателя. / Informs soft starter about the closed state of the circuit breaker.
Двигательный выключатель отключен / Motor circuit breaker OPEN	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП об отключенным состоянии выключателя. / Informs soft starter about the open state of the circuit breaker.
Обобщенный сигнал неисправности / Generalized fault signal	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о срабатывании защит, неисправности цепей управления в ячейке РУ 10 кВ / Informs soft starter about the operation of protections, malfunction of control circuits in the 10 kV switchgear cell
Режим пуска «Плавный» / Start mode SOFT	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о положении ключа режима пуска / Informs soft starter about the position of soft start mode selector
Сигналы связи между яч. 106(206) и УПП G0-93P0-TA02 / Signals between cubicles 106(206) and soft starter G0-93P0-TA02		
Двигательный выключатель включить / Motor circuit breaker to CLOSE	Выходной / Output (Телеуправление) / (remote control)	Команда от УПП на включение выключателя при завершении плавного пуска / Command from soft starter to close circuit breaker once the soft start is completed
Отключение от защит УПП / Trip due to activation of soft starter protection devices	Выходной / Output (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует РУ о срабатывании защит УПП. / Informs Switchgear about activation of soft starter protection devices
Готовность УПП к включению / Soft starter ready to start	Выходной / Output (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует РУ о готовности УПП к пуску. / Informs Switchgear about soft starter readiness to start
Неисправность УПП / Soft starter fault	Выходной / Output (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует РУ о неисправности УПП. / Informs Switchgear about soft starter fault
Пуск двигателя / Motor START	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Команда «Пуск двигателя» / Command MOTOR START
Стоп двигателя / Motor STOP	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Команда «Стоп двигателя» / Command MOTOR STOP
Готовность двигательного выключателя к включению / Motor circuit breaker ready to CLOSE	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о полной готовности двигательного выключателя ячейки к включению (заземляющие ножи отключены, питание цепей оперативного управления подано, защиты сброшены, блок управления выключателем готов и т.д.). / Informs soft starter that motor circuit breaker is ready to close (earthing blades are open, operational control circuits are powered, protections are reset, circuit breaker control unit is ready, etc.).

Двигательный выключатель включен / Motor circuit breaker CLOSED	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о включенном состоянии выключателя. / Informs soft starter about the closed state of the circuit breaker.
Двигательный выключатель отключен / Motor circuit breaker OPEN	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП об отключенным состоянии выключателя. / Informs soft starter about the open state of the circuit breaker.
Обобщенный сигнал неисправности / Generalized fault signal	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о срабатывании защит, неисправности цепей управления в ячейке РУ 10 кВ / Informs soft starter about the operation of protections, malfunction of control circuits in the 10 kV switchgear cell
Режим пуска «Плавный» / Start mode SOFT	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о положении ключа режима пуска / Informs soft starter about the position of soft start mode selector
Сигналы связи между яч. 104(204) и УПП G0-93P0-TA02/ Signals between cubicles 104(204) and soft starter G0-93P0-TA02		
Выключатель к УПП включить / Soft starter circuit breaker to CLOSE	Выходной / Output (Телеуправление) / (remote control)	Команда от УПП на включение выключателя к УПП на РУ 10 кВ. / Command from soft starter to close circuit breaker in the 10 kV switchgear.
Выключатель к УПП отключить / Soft starter circuit breaker to OPEN	Выходной / Output (Телеуправление) / (remote control)	Команда от УПП на отключение выключателя к УПП на РУ 10 кВ. / Command from soft starter to open circuit breaker in the 10 kV switchgear.
Готовность УПП к включению / Soft starter ready to start	Выходной / Output (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует РУ о готовности УПП к пуску. / Informs Switchgear about soft starter readiness to start
Неисправность УПП / Soft starter fault	Выходной / Output (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует РУ о неисправности УПП. / Informs Switchgear about soft starter fault
Отключение от защит УПП / Trip due to activation of soft starter protection devices	Выходной / Output (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует РУ о срабатывании защит УПП. / Informs Switchgear about activation of soft starter protection devices
Готовность выключателя к УПП к включению / Soft starter circuit breaker ready to close	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о полной готовности выключателя к УПП к включению (заземляющие ножи отключены, питание цепей оперативного управления подано, защиты сброшены, блок управления выключателем готов и т.д.). / Informs soft starter that power circuit breaker is ready to close (earthing blades are open, operational control circuits are powered, protections are reset, circuit breaker control unit is ready, etc.).
Выключатель к УПП включен / Soft starter circuit breaker CLOSED	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о включенном состоянии выключателя к УПП на РУ 10 кВ. / Informs soft starter about the closed state of the circuit breaker in the 10 kV switchgear.
Выключатель к УПП отключен / Soft starter circuit breaker OPEN	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП об отключенным состоянии выключателя к УПП на РУ 10 кВ. / Informs soft starter about the open state of the circuit breaker in the 10 kV switchgear.
Обобщенный сигнал неисправности / Generalized fault signal	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о срабатывании защит, неисправности цепей управления в ячейке РУ 10 кВ / Informs soft starter about the operation of protections, malfunction of control circuits in the 10 kV switchgear cell
Сигналы связи между яч. 108(208) и УПП G0-93P0-TA01 / Signals between cubicles 108(208) and soft starter G0-93P0-TA01		
Выключатель к УПП включить / Soft starter circuit breaker to CLOSE	Выходной / Output (Телеуправление) / (remote control)	Команда от УПП на включение выключателя к УПП на РУ 10 кВ. / Command from soft starter to close circuit breaker in the 10 kV switchgear.

Выключатель к УПП отключить / Soft starter circuit breaker to OPEN	Выходной / Output (Телеуправление) / (remote control)	Команда от УПП на отключение выключателя к УПП на РУ 10 кВ. / Command from soft starter to open circuit breaker in the 10 kV switchgear.
Готовность УПП к включению / Soft starter ready to start	Выходной / Output (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует РУ о готовности УПП к пуску. / Informs Switchgear about soft starter readiness to start
Неисправность УПП / Soft starter fault	Выходной / Output (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует РУ о неисправности УПП. / Informs Switchgear about soft starter fault
Отключение от защит УПП / Trip due to activation of soft starter protection devices	Выходной / Output (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует РУ о срабатывании защит УПП. / Informs Switchgear about activation of soft starter protection devices
Готовность выключателя к УПП к включению / Soft starter circuit breaker ready to close	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о полной готовности выключателя к УПП к включению (заземляющие ножи отключены, питание цепей оперативного управления подано, защиты сброшены, блок управления выключателем готов и т.д.). / Informs soft starter that power circuit breaker is ready to close (earthing blades are open, operational control circuits are powered, protections are reset, circuit breaker control unit is ready, etc.).
Выключатель к УПП включен / Soft starter circuit breaker CLOSED	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о включенном состоянии выключателя к УПП на РУ 10 кВ. / Informs soft starter about the closed state of the circuit breaker in the 10 kV switchgear.
Выключатель к УПП отключен / Soft starter circuit breaker OPEN	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП об отключенным состоянии выключателя к УПП на РУ 10 кВ. / Informs soft starter about the open state of the circuit breaker in the 10 kV switchgear.
Обобщенный сигнал неисправности / Generalized fault signal	Входной / Input (Телесигнализация) / (remote alarm)	Информирует УПП о срабатывании защит, неисправности цепей управления в ячейке РУ 10 кВ / Informs soft starter about the operation of protections, malfunction of control circuits in the 10 kV switchgear cell

Приложение Б Однолинейная схема электроснабжения 10 кВ /
Appendix B Single line diagram power supply 10 kV

Насосная станция
противопожарного водоснабжения/
Fire Water Pump Station
GO-D8810BX0



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	GLE-(GO-D8810BX0)-EL-DS-TA-001	Лист 22

GLE-(GO-D8810BX0)-EL-DS-TA-001_05_AL.DWG

Формат А2

Лист регистрации изменений / Revision Description Sheet

Статус / Status	Рев. / Rev.	Место изменения / Place of change	Краткое описание изменения / Brief description of the change

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-TA-001	Лист 23